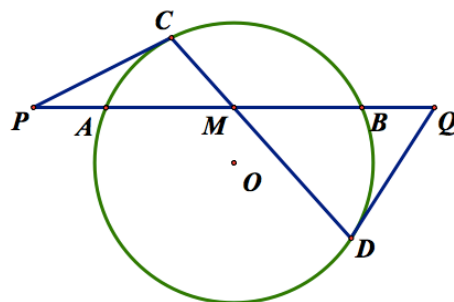
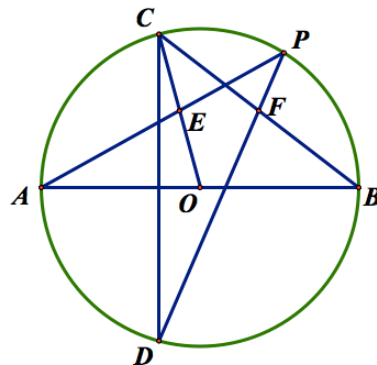


几何训练题_北方数学奥林匹克

1. 已知 AB 是 $\odot O$ 的一条弦，它的中点为 M ，过 M 作一条非直径的弦 CD ，过 C 和 D 作 $\odot O$ 的两条切线，分别与直线 AB 交于 P, Q 两点. 证明: $PA = QB$.

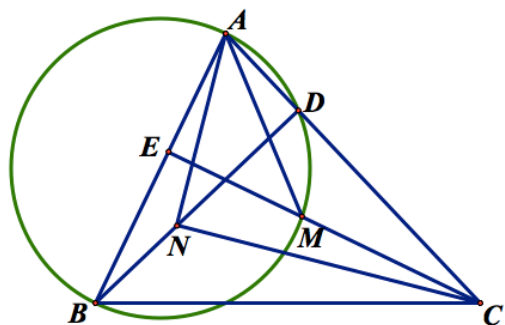


2. 如图, AB 为 $\odot O$ 的直径, 非直径的弦 $CD \perp AB$, E 是 OC 的中点, 联结 AE 并延长交 $\odot O$ 于点 P , 联结 DP 交 BC 于点 F . 证明: F 是 BC 的中点.



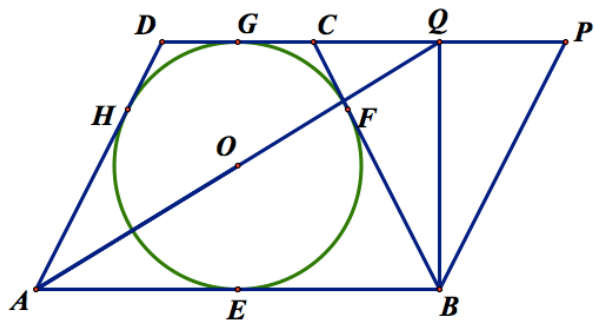
3. 已知 AD 是 $\triangle ABC$ 的边 BC 上的高, 且 $BC + AD = AB + AC$. 求 $\angle A$ 的取值范围.

4. 在锐角 $\triangle ABC$ 中, BD, CE 分别是 AC, AB 边上的高. 以 AB 为直径作圆交 CE 于 M , 在 BD 上取点 N 使 $AN = AM$. 证明: $AN \perp CN$.

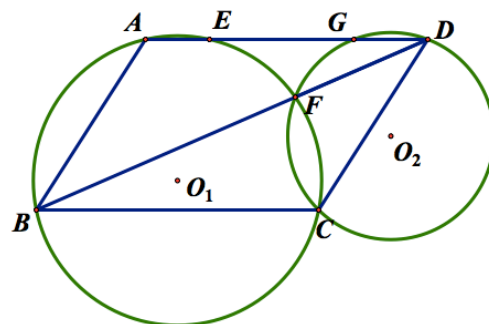


5. 设 $\triangle ABC$ 的内切圆半径为1, 三边长 $BC = a, CA = b, AB = c$. 若 a, b, c 都是整数, 证明: $\triangle ABC$ 为直角三角形.

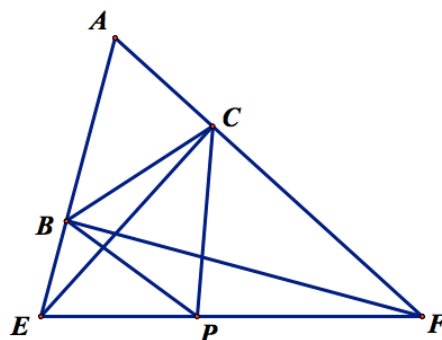
6. 如图, $\odot O$ 是梯形 $ABCD$ 的内切圆, 切点分别为 E, F, G, H , $AB \parallel CD$. 作 $BP \parallel AD$ 交 DC 的延长线于点 P , AO 的延长线交 CP 于点 Q . 若 $AE = BE$, 证明: $\angle CBQ = \angle PBQ$.



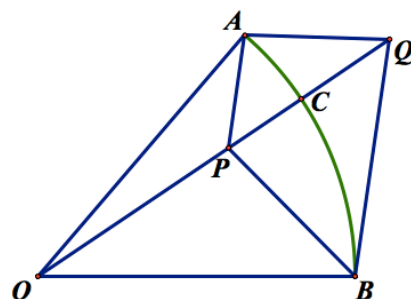
7. 如图, 在平行四边形 $ABCD$ 中, 过 A, B, C 三点的 $\odot O_1$ 分别交 AD, BD 于点 E, F , 过 C, D, F 三点的 $\odot O_2$ 交 AD 于点 G , 设 $\odot O_1, \odot O_2$ 的半径分别为 R_1, R_2 , 证明: $EG : AD = R_2^2 : R_1^2$.



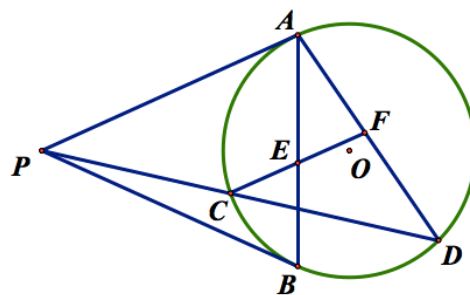
8. 如图, 在锐角 $\triangle ABC$ 中, 已知 $AB > AC$, $\cos B + \cos C = 1$, E, F 分别是 AB, AC 延长线上的点, 且满足 $\angle ABF = \angle ACE = 90^\circ$.
 (1) 证明: $BE + CF = EF$; (2) 设 $\angle EBC$ 的平分线与 EF 交于点 P , 证明: CP 平分 $\angle BCF$.



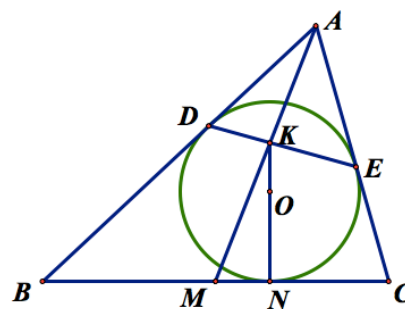
9. 如图, 在给定的扇形 AOB 中, 圆心角为锐角. 在弧 AB 上取异于 A, B 的一点 C , 在线段 OC 上取一点 P , 联结 AP , 过点 B 作直线 $BQ \parallel AP$ 交射线 OC 于点 Q . 证明: 封闭图形 $OAQPBO$ 的面积与点 C, P 的选取无关.



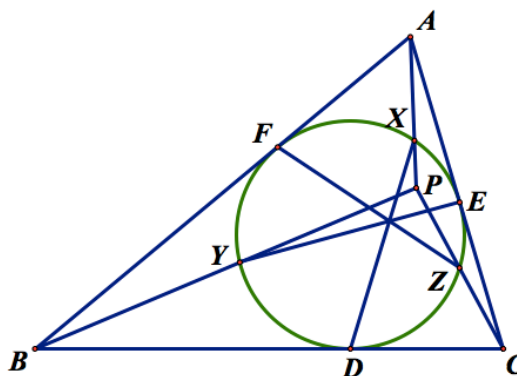
10. 已知 PA, PB 是 $\odot O$ 的切线，切点分别是 A, B ， PCD 是 $\odot O$ 的一条割线，过点 C 作 PA 的平行线，分别交弦 AB, CD 于点 E, F . 证明： $CE = EF$.



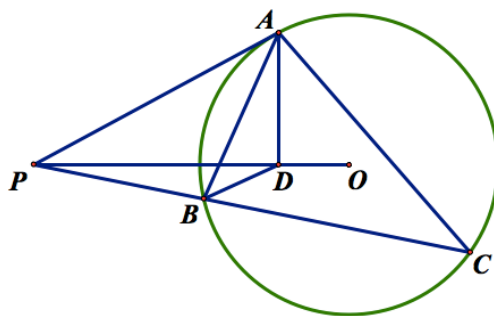
11. 已知 $\odot O$ 是 $\triangle ABC$ 的内切圆， D, E, N 是切点，联结 NO 并延长交 DE 于点 K ，联结 AK 并延长交 BC 于点 M . 证明： M 是 BC 的中点.



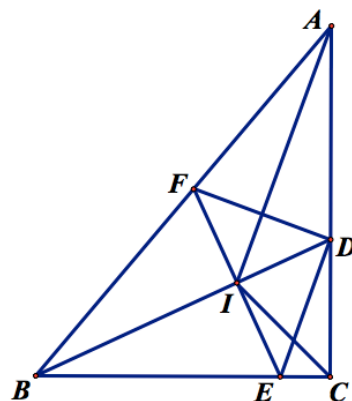
12. 如图， $\triangle ABC$ 的内切圆分别切 BC, CA, AB 于点 D, E, F ， P 为内切圆内一点，线段 PA, PB, PC 分别与内切圆交于点 X, Y, Z . 证明： XD, YE, ZF 三线共点.



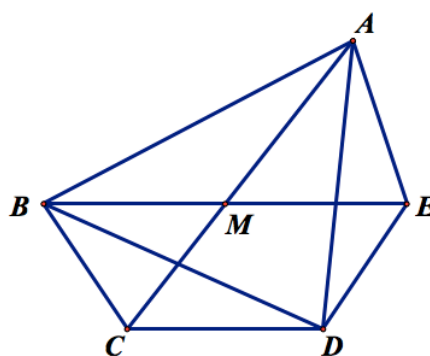
13. 如图，过点 P 引 $\odot O$ 的切线 PA 和割线 PBC ， $AD \perp PO$ ，垂足为 D 。证明： AC 是 $\triangle ABD$ 外接圆的切线。



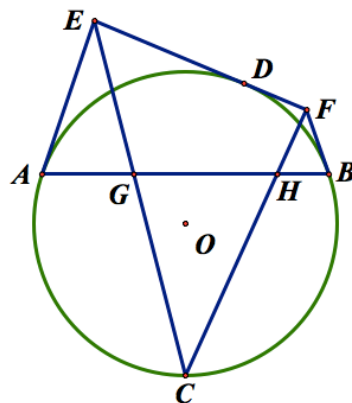
14. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle C = 90^\circ$ ， I 是内心，直线 BI 与 AC 交于点 D ，过 D 作 $DE \parallel AI$ 与 BC 交于点 E ，直线 EI 与 AB 交于点 F 。证明： $DF \perp AI$ 。



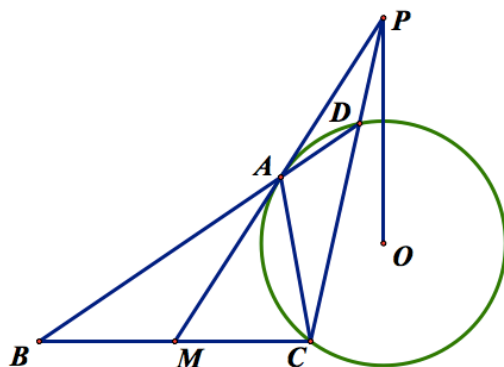
15. 如图，在五边形 $ABCDE$ 中， $BC = DE$ ， $CD \parallel BE$ ， $AB > AE$ 。若 $\angle BAC = \angle DAE$ ，且 $AB : BD = AE : ED$ ，证明： AC 平分线段 BE 。



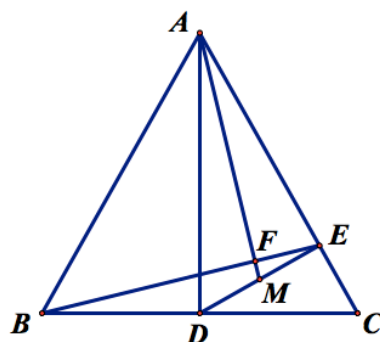
16. 如图, 已知 A, B 是 $\odot O$ 上的两个定点, C 是优弧 AB 的中点, D 是劣弧 AB 上任意一点, 过 D 作 $\odot O$ 的切线, 与 $\odot O$ 在点 A, B 处的切线分别交于点 E, F , CE, CF 与弦 AB 分别交于点 G, H . 证明: 线段 GH 的长为定值.



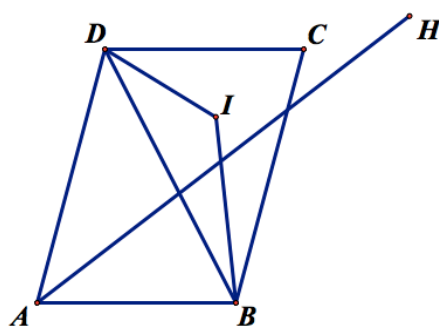
17. 如图, 已知 M 为 $\triangle ABC$ 边 BC 的中点, $\odot O$ 过点 A, C 且与 AM 相切, BA 的延长线与 $\odot O$ 交于点 D , 直线 CD 与 MA 交于点 P . 证明: $PO \perp BC$.



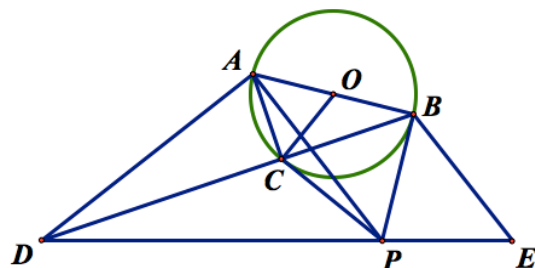
18. 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $\angle B, \angle C$ 为锐角, $AD \perp BC$, $DE \perp AC$, M 为 DE 的中点. 若 $AM \perp BE$ 于点 F , 证明: $\triangle ABC$ 为等腰三角形.



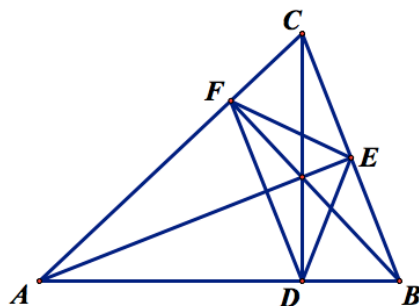
19. 如图，在平行四边形 $ABCD$ 中，已知 I 为 $\triangle BCD$ 的内心， H 为 $\triangle IBD$ 的垂心。
证明： $\angle HAB = \angle HAD$ 。



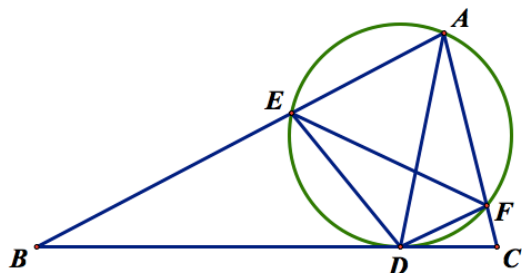
20. 已知 AB 为 $\triangle ABC$ 外接圆 $\odot O$ 的直径，过点 B, C 作 $\odot O$ 的切线交于点 P ，过点 A 垂直于 PA 的直线与 BC 的延长线交于点 D ，延长 DP 到点 E ，使得 $PE = PB$ 。若 $\angle ADP = 40^\circ$ ，求 $\angle E$ 的度数。



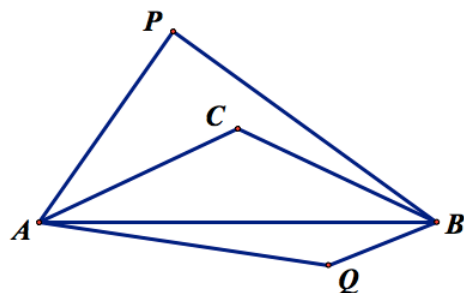
21. 如图，已知点 D, E, F 分别在锐角 $\triangle ABC$ 的边 AB, BC, CA 上。若 $\angle EDC = \angle CDF$, $\angle FEA = \angle AED$, $\angle DFB = \angle BFE$ ，证明： CD, AE, BF 为 $\triangle ABC$ 的三条高。



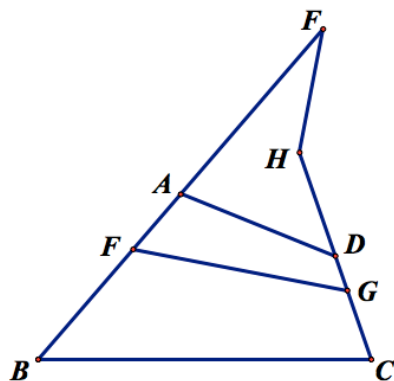
22. 如图，一个半径为 1 的圆过 $\triangle ABC$ 的顶点 A ，且与边 BC 切于点 D ，与边 AB, AC 分别交于点 E, F 。若 EF 平分 $\angle AFD$ ，且 $\angle ADC = 80^\circ$ ，问：是否存在满足条件的三角形，使得 $\frac{AB+BC+CA}{AD^2}$ 为无理数，且该无理数为一个整系数一元二次方程的根？若不存在，请证明；若存在，请找到一个满足条件的点，并求出数值。



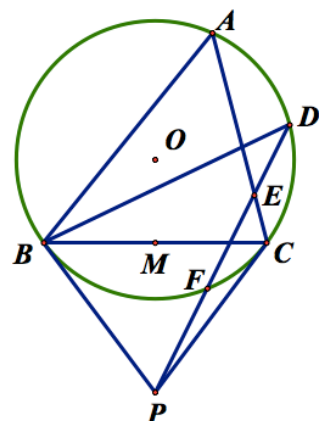
23. 如图，在等腰 $\triangle ABC$ 中， $\angle CAB = \angle CBA$ ，点 P, Q 分别位于线段 AB 的两侧，且 $\angle CAP = \angle ABQ$ ， $\angle CBP = \angle BAQ$ 。证明： P, C, Q 三点共线。



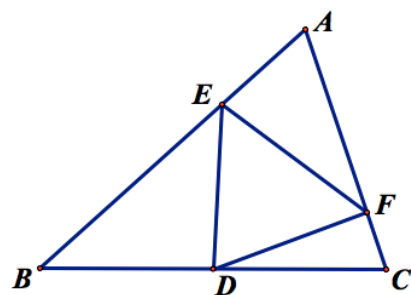
24. 如图，直线 AB 上依次有四点 B, E, A, F ，直线 CD 上依次有四点 C, G, D, H ，且满足 $AE : EB = AF : FB = DG : GC = DH : HC = AD : BC$ 。证明： $FH \perp EG$ 。



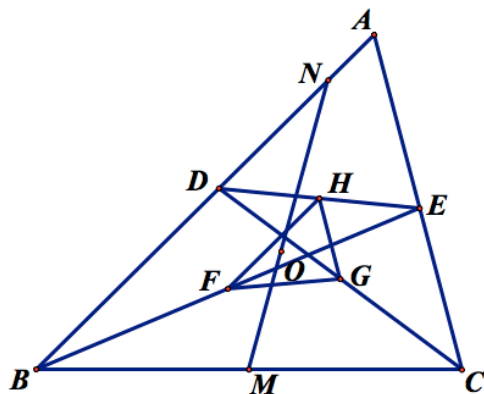
25. 如图, $\triangle ABC$ 内接于 $\odot O$, $\angle ABC$ 的平分线与 $\odot O$ 交于点 D , 分别过点 B, C 引 $\odot O$ 的两条切线 PB, PC 交于点 P . 联结 PD , 与 AC 交于点 E , 与 $\odot O$ 交于点 F , 设 BC 的中点为 M . 证明: M, F, C, E 四点共圆.



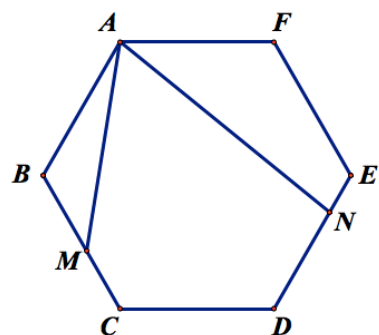
26. 在 $\triangle ABC$ 中, D 为边 BC 的中点, E, F 分别为边 AB, AC 上的点, 且 $DE = DF$. 证明: $AE + AF = BE + CF$ 的充要条件为 $\angle EDF = \angle BAC$.



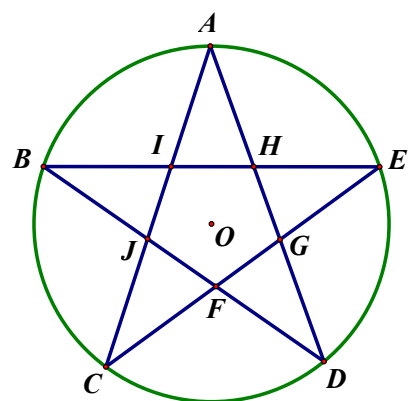
27. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle A = 60^\circ$, M 为 BC 的中点, N 在 AB 上, 且 $\angle MNB = 30^\circ$, D, E 分别为边 AB, AC 上任意点, F, G, H 分别为边 BE, CD, DE 的中点, O 为 $\triangle FGH$ 的外心. 证明: 点 O 在 MN 上.



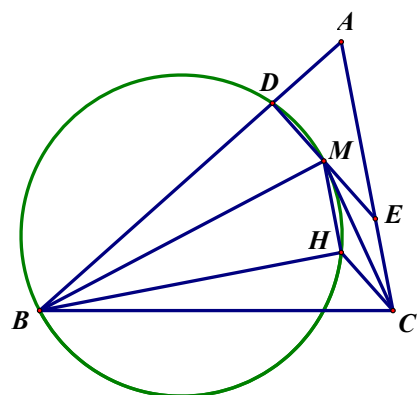
28. 已知正六边形 $ABCDEF$ 边长为 a , 两个动点 M, N 分别在边 BC, DE 上运动, 且满足 $\angle MAN = 60^\circ$. 证明: $AM \cdot AN - BM \cdot DN$ 恒为定值.



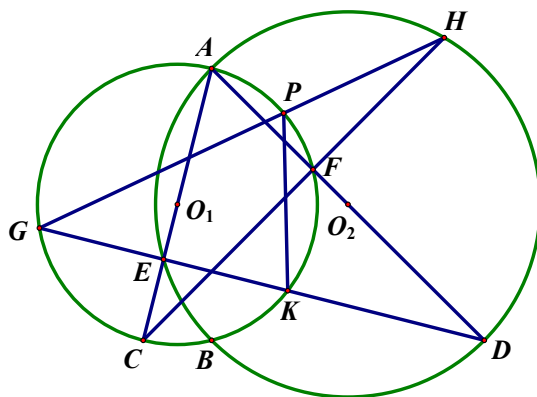
29. 如图, A, B, C, D, E 依次为 $\odot O$ 上的点, 顺次连接 AD, DB, BE, EC, CA , 得五边形 $FGHIJ$. 证明: F, G, H, I, J 五点共圆得充分必要条件是 $FG : CE = GH : DA = HI : BE = IJ : AC = JF : BD$.



30. 如图, 锐角 $\triangle ABC$ 的垂心为 H , 边 AB 上的点 D 与边 AC 上的点 E 满足 $DE \parallel CH$, 且 $\triangle BDH$ 的外接圆过线段 DE 的中点. 证明: $\angle ABM = \angle ACM$.



31. 如图, $\odot O_1$ 与 $\odot O_2$ 交于 A, B 两点, $\odot O_1$ 的直径 AC 与 $\odot O_2$ 的第二个交点为 E , $\odot O_2$ 的直径 AD 与 $\odot O_1$ 的第二个交点为 F . 延长 CF 与 $\odot O_2$ 交于点 H , 直线 DE 与 $\odot O_1$ 交于点 G, K , 直线 GH 与 $\odot O_1$ 的第二个交点为 P . 证明: $PH = PK$.



32. 如图, $\odot O_1$ 与 $\odot O_2$ 相交于 A, B 两点. 作 $\angle O_1AO_2$ 的外角平分线与 $\odot O_1$ 交于另一点 C , 与 $\odot O_2$ 交于另一点 D . 在 $\triangle BCD$ 的外接圆上任取一点 P , 直线 CP 与 $\odot O_1$ 交于另一点 E , 直线 DP 与 $\odot O_2$ 交于另一点 F . 证明: $PE = PF$.

